

DataFrame 이해

행과 열 구조, 컬럼 선택, 조건 필터링, 정렬, 기초 통계를 학습합니다.

Chapter 2

이전

다음

1. DataFrame이란?

DataFrame은 pandas에서 표 형태 데이터를 다루는 핵심 자료구조입니다. 엑셀 표처럼 행과 열로 구성되며, 각 열은 하나의 변수 또는 속성을 의미합니다.

행

하나의 관측값 또는 레코드

열

데이터의 속성 또는 변수

인덱스

행을 구분하는 번호

컬럼명

열의 이름

2. 데이터 구조 확인

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("students.csv")
print(df.head())
```

```
print(df.shape)
print(df.columns)
print(df.info())
```

`head()` 는 앞부분, `shape` 는 행과 열 개수, `info()` 는 자료형과 결측치 여부를 확인할 때 사용합니다.

3. 컬럼 선택

```
names = df["name"]
selected = df[["name", "score"]]

print(names)
print(selected.head())
```

주의: 컬럼 하나를 선택할 때는 대괄호 한 번, 여러 컬럼을 선택할 때는 컬럼 리스트를 넣기 때문에 대괄호가 두 번 사용됩니다.

4. 조건 필터링

```
high_score = df[df["score"] >= 80]
grade1 = df[df["grade"] == 1]

print(high_score)
print(grade1)
```

조건 필터링은 원하는 행만 남기는 가장 기본적인 전처리 방법입니다.

5. 정렬

```
sorted_df = df.sort_values("score", ascending=False)
print(sorted_df.head())
```

`ascending=False` 는 큰 값에서 작은 값 순서로 정렬한다는 뜻입니다.

6. 기초 통계

```
print(df["score"].mean())
print(df["score"].max())
print(df["score"].min())
print(df.describe())
```

`describe()` 는 수치형 컬럼의 개수, 평균, 표준편차, 최솟값, 최댓값 등을 요약합니다.

7. 실습 체크리스트

- DataFrame의 행과 열 구조를 설명할 수 있다.
- 데이터 구조를 확인할 수 있다.
- 필요한 컬럼을 선택할 수 있다.
- 조건에 맞는 행을 필터링할 수 있다.
- 데이터를 정렬할 수 있다.
- 기초 통계값을 계산할 수 있다.

8. 종합 실습 문제

1. 문제 출제

학생 성적 데이터에서 점수가 높은 순서로 정렬하고, 80점 이상 학생의 이름과 점수만 출력하세요.

2. 개념 요약

개념	활용
컬럼 선택	name, score 컬럼만 선택
조건 필터링	score가 80 이상인 행 선택
정렬	score 기준 내림차순 정렬

3. 수도코드

```
CSV 파일을 읽는다.  
score가 80 이상인 행만 선택한다.  
name과 score 컬럼만 선택한다.  
score 기준으로 내림차순 정렬한다.  
결과를 출력한다.
```

4. 실행 예시

```
name  score  
1   지연   90  
0   민수   85
```

[← Chapter 2 목록](#)

[다음 학습 →](#)